

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Laboratorio 2

Docente: Santiago Martin Henn

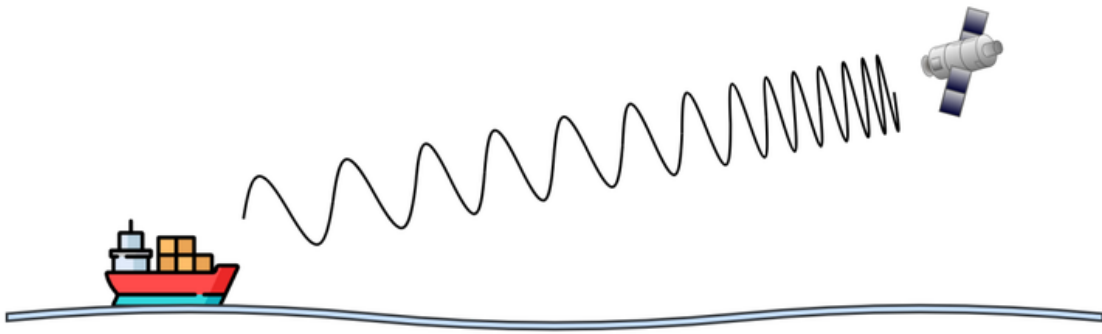
Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

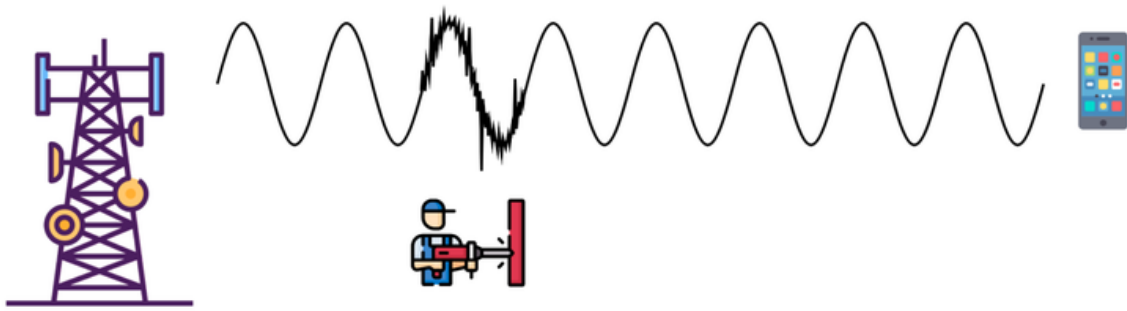
Alumno	DNI
Juan Ignacio Urrestarazu	45695309
Franco Grabiél Mena	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Franco Leonel Montes	42266485
Desiderio Jesus Valla Tello	43792915

1)



- a) El efecto físico al que hace alusión la imagen es el efecto doppler, efecto provocado por el movimiento relativo entre un receptor y un emisor. Sus principales características son:
- El efecto solo se manifiesta existe una diferencia de velocidad y dirección entre la fuente que emite la señal y el receptor que la recibe
 - Cuando el emisor y el receptor se encuentran en una posición más cercana, hay una disminución de la longitud de onda y un aumento de la frecuencia percibida por el receptor. Ocurre lo contrario cuando ambas partes se encuentran a una distancia más lejana
- b) Como el efecto depende del movimiento relativo entre el emisor y el receptor, las transmisiones más afectadas son las comunicaciones satelitales, como la de la imagen, las transmisiones de telefonía celular cuando se está en un medio de alta velocidad como un auto, tren, avión. Por ejemplo la SHF(frecuencias ultra altas) y la EHF(frecuencias extremadamente altas). Los medios más resilientes a este efecto son por el contrario los que no tienen un movimiento relativo entre el emisor y el receptor, tal como es el caso de la fibra óptica y el cable coaxial.Por ejemplo la LF(frecuencias bajas).
- c) Hay varias razones por las que no se debe encender el celular en el avión, las cuales van desde las interferencias con instrumentos críticos de la aeronave, hasta la sobrecarga de los celulares que intentan conectarse a una antena terrestre haciendo que se afecten las comunicaciones de los pilotos. El efecto doppler tiene que ver con estos problemas descritos, debido a la alta velocidad del avión las ondas electromagnéticas sufren un fuerte desplazamiento doppler, generando problemas con la comunicación del emisor y el receptor, haciendo que el celular intenta reiteradamente conectarse, generando saturación

2)



- a) El fenómeno que se representa en la imagen es la de la interferencia / ruido en el canal, este fenómeno tiene las características de que el ruido / interferencia es acumulativo, se va sumando diferentes puntos en donde se encuentre una fuente externa emitiendo energía electromagnética. Este fenómeno se puede presentar por 2 fuentes, puede ser por ruido, el cual es aleatorio e impredecible generado por fuentes térmicas electromagnéticas, o puede ser por interferencia, generado por otra señal transmitida en la misma banda de frecuencias
- b) Los tipos de transmisión más afectados por este fenómeno son, las transmisiones inalámbricas, como el wifi, satelital, telefonía celular, y especialmente en bandas congestionadas como las ISM de 2,4 GHz como el bluetooth y el wifi. Y los más resistentes son la fibra óptica ya que es inmune a la interferencia electromagnética, y el cable coaxial gracias a su blindaje metálico
- c) La SNR (Signal-to-Noise Ratio / Relación Señal-Ruido) es el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido presente en el canal. Tiene relación con el BER, cuando la SNR es alta el receptor puede diferenciar claramente los niveles/amplitudes que representan los bits por lo que el BER es bajo (pocos errores). Cuando la SNR es baja (mucho ruido relativo en la señal) el receptor tiene más probabilidad de confundir un bit por otro, por que el BER aumenta

3) Como la transmisión digital representa la información mediante símbolos discretos (0 y 1) permite aplicar técnicas lógicas y matemáticas para proteger la integridad de los datos. Para la detección de errores se utilizan distintos métodos como los bits de paridad, el cual se agrega un bit extra que indica si el número de 1s es par o impar, si no coincide al recibir se detectó un error, otro método es el CRC (Cyclic Redundancy Check) el cual se calcula un código de verificación a partir de los datos y se compara con el mismo cálculo que realizó el receptor. Para la corrección de estos errores se utiliza el FEC (Forward Error Correction) y el ARQ (Automatic Repeat reQuest).

Los desfases entre los relojes del emisor y el receptor o los desplazamientos de frecuencia (como los inducidos por el efecto doppler) se mitigan mediante el diseño de la capa física y de enlace

4)

- a) En una comunicación digital, la sincronización es un proceso cooperativo donde el emisor y el receptor coordinan sus relojes temporales para asegurar que la información sea interpretada correctamente. Ya que si los relojes no están sincronizados, el receptor muestreo la señal en momentos incorrectos provocando errores en la lectura de datos

Sincronización de bits: Consiste en alinear el reloj del receptor con el del emisor para que el receptor determine con precisión la duración, el inicio y el final de cada bit individual, permitiendo muestrear la línea exactamente en el instante central de cada intervalo de bit

Sincronización de trama: Permite al receptor identificar exactamente dónde comienza y dónde termina el bloque completo de datos (La trama), permitiendo distinguir los bits de información real de los bits de control

- b) Una trama o *frame* es un bloque de bits que viaja a través del medio físico y se compone de tres partes lógicas con funciones bien diferenciadas

Encabezado o header : Son los campos de control que preceden a la carga útil. El header contiene información crítica de direccionamiento como por ejemplo los identificadores de protocolo, números de secuencia, direcciones mac etc.

Carga útil o payload : Es el campo central que transporta el paquete de datos real proveniente de la capa superior. Podemos decir que es la información útil que se desea transmitir

Trailer o Cola : Son campos de control añadidos al final de la trama. Cuya función principal es albergar los códigos de detección de errores

- c) El preámbulo es un patrón de bits especificado ubicado al inicio del bloque de transmisión. Su propósito es sobre todo físico y sirve para “despertar” a los adaptadores de recepción y sincronizar el reloj del emisor con el del receptor.

El preámbulo no es parte de la información a transmitir solamente es un mecanismo para facilitar la sincronización que una vez realizada se descarta el preámbulo

- d) Para que el receptor pueda reconocer donde termina una trama y comience a procesar los protocolos tienen diferentes formas de hacerlo

- 1) **Longitud Fija:** En este mecanismo todas las tramas tienen exactamente el mismo tamaño constante predeterminado, para ello el receptor una vez que esté sincronizado cuenta de manera estricta el número de bytes o bits establecidos y sabe que al llegar a un límite la trama finalizó y que está por aparecer una nueva trama
- 2) **Campo que indica longitud :** Aquí el encabezado de la trama incluye un campo numérico explícito que detalla el tamaño de la carga útil o de la trama entera de en bytes o bits.
El receptor lee el valor de este campo cuando procesa el encabezado y cuenta exactamente esa cantidad de bytes de datos recibidos a continuación para determinar cuando termina la trama eliminando cualquier relleno sobrante
- 3) **Caracteres o secuencias delimitadoras :** Se utiliza una secuencia de bits única y predefinida al inicio y al final de la trama como delimitador o bandera. Para evitar que este patrón delimitador aparece accidentalmente en la carga útil se utiliza la inserción de bits o caracteres

5)

- a) Una vez que recibimos el archivo .bin que tenemos que decodificar realizamos un código en python que pide que se ingrese el nombre del grupo, verifique que el nombre esté en el archivo y lo decodifique obteniendo así

HDR

Group: wan-d (40 bits)

sec: 24 (8 bits)

length: 2 (8 bits)

PAYLOAD

Payload: n6

b)

Grupo	Identificador (5 bytes)	SEQ	Carga Útil (ASCII)	https://www.youtube.com/shorts/dbb_e_ln6Lnww
#hiddenSSID	#hidd	1	ht	
auracast	aurac	2	t	
bitless / bitbros	bitbr	3	p	
clickbyte	click	4	s:	
Death Net	death	5	/	
Pendiente		6	/	
Pendiente		7	w	
Grupo	grupo	8	w	
LA LA LAN	la la	9	w.	
LAN-gustia	lan-g	10	yo	
Los Red(ondos)	los r	11	ut	
Los simuladores	SSSSS	12	ub	
los_condicionales	los_c	13	e.	
Los-Tios-Networks	los-t	14	c	
lost-pointers-2.4	lost-	15	o	
macac os	macac	16	m/s	
milanesas	milan	17	ho	
netrunners	netru	18, 19	r, ts	
pandabasic	panda	20	/	
ping floyd	ping	21	db	
red hot chili packets	red h	22	be	
tcpanico	tcpan	23	_l	
wan-direction	wan-d	24	n6	
wireguardians	wireg	25	Lnw	
group not found :(	group	32	w	